

MORTRA 検証済み解答

問題・解答・図・証明経路・検証証明書

問題

$0 < 2p < q$ を満たす互いに素な自然数 p, q と自然数 $n \geq 2$ に対し、 $\cos^n \frac{p\pi}{q} + \sin^n \frac{p\pi}{q} = \cos \frac{np\pi}{q} + \sin \frac{np\pi}{q}$ が成り立つ組 (n, p, q) をすべて求めよ。

答え

$$\{(n, p, q) = (2, 1, 4)\}$$

解答

1. 共役移送補題を用意する。 $\alpha = p\pi/q$ 、 $x = \cos \alpha$ 、 $y = \sin \alpha$ とおく。また $\zeta = e^{\pi i/(2q)}$ とする。 x, y は ζ の有理式であり、 $\gcd(k, 4q) = 1$ なら $\zeta \mapsto \zeta^k$ は $\mathbb{Q}(\zeta)$ の自己同型 σ_k を定める。 $\chi_4(k) = 1$ ($k \equiv 1 \pmod{4}$)、 $\chi_4(k) = -1$ ($k \equiv 3 \pmod{4}$) と書けば、

$$\sigma_k(x) = \cos(k\alpha), \quad \sigma_k(y) = \chi_4(k) \sin(k\alpha). \quad (1)$$

従って元の等式は、同じ全ての k に対しても移送される。

2. 全共役を一つの符号条件へ縮約する。 $n \geq 2$ なので、移送後の左辺 L_k は

$$|L_k| \leq |\cos(k\alpha)|^n + |\sin(k\alpha)|^n \leq \cos^2(k\alpha) + \sin^2(k\alpha) = 1.$$

一方、移送後の右辺は $R_k = \cos(nk\alpha) + \chi_4(k) \sin(nk\alpha)$ である。よって

$$R_k^2 = 1 + \chi_4(k) \sin(2nk\alpha) \leq 1,$$

すなわち

$$\chi_4(k) \sin(2nk\alpha) \leq 0 \quad (2)$$

が全単元 k に対して必要である。ここが、無限に見える (n, p, q) の探索を有限化する中心の射である。

3. 既約分母を分類する。 $np/q = A/Q$ ($\gcd(A, Q) = 1$) と既約化する。まず Q が奇数または $Q \equiv 2 \pmod{4}$ なら、中国剰余定理により $k \equiv 1 \pmod{4}$ 、 $Ak \equiv 1 \pmod{Q}$ を同時に満たす k が取れる。 $Q > 2$ なら (2) の左辺は $\sin(2\pi/Q) > 0$ となるので矛盾し、 $Q = 1, 2$ だけが残る。次に $4 \mid Q$ とする。 $r \equiv Ak \pmod{Q}$ と置き換え、まず $r = 1$ を代入すると $A \equiv 3 \pmod{4}$ が必要である。従って $0 < r < Q/2$ にある全ての単元は $r \equiv 1 \pmod{4}$ でなければならない。

4. この必要条件を明示的に破る。 $8 \mid Q$ なら $r = Q/2 - 1$ は単元で $r \equiv 3 \pmod{4}$ 。残りを $Q = 4m$ (m は奇数) と書く。 $3 \nmid m$ なら $r = 2m - 3$ が同じ反例になる。従って $m = 3M$ であり、 $Q = 12M$ 。 $M > 1$ なら

$$2M + 1, \quad 2M + 5, \quad 2M + 9$$

は全て $Q/2 = 6M$ 未満かつ $3 \pmod{4}$ で、そのうち少なくとも一つは $12M$ と互いに素である。実際、最初が 3 の倍数なら $M \equiv 1 \pmod{3}$ 、次がさらに 5 と公因子を持つなら $5 \mid M$ であり、このとき最後は 3 と M と互いに素である。従って

$$Q \in \{1, 2, 4, 12\}. \quad (3)$$

対応する値は

$$\sin(2n\alpha) \in \left\{0, -1, -\frac{1}{2}\right\}. \quad (4)$$

5. 0 と -1 の水準を閉じる。 元の左辺は正で、右辺の平方は $1 + \sin(2n\alpha)$ である。従って値 -1 なら右辺が 0 となり不可能。値 0 なら右辺は正なので 1 である。 $n > 2$ では $0 < x, y < 1$ より

$$x^n + y^n < x^2 + y^2 = 1$$

となるから $n = 2$ 。さらに $\cos 2\alpha + \sin 2\alpha = 1$ を平方すると $\sin 4\alpha = 0$ である。 $0 < \alpha < \pi/2$ では $0 < 4\alpha < 2\pi$ だから $4\alpha = \pi$ 、すなわち $\alpha = \pi/4$ 。従って $(n, p, q) = (2, 1, 4)$ を得る。

6. 残る $-1/2$ 水準を軌道の大きさで抑える。 この場合 $x^n + y^n = 1/\sqrt{2}$ 。全共役は、必要なら $t \mapsto -t$ を施すことで

$$f_n(t) = \cos^n t + \sin^n t, \quad |f_n(t)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (5)$$

の解へ写る。導関数は

$$f'_n(t) = n \sin t \cos t (\sin^{n-2} t - \cos^{n-2} t).$$

符号と $|\sin t|, |\cos t|$ の大小を固定する八つの閉八分円では $|f_n|$ は単調である。従って (5) の解は一周で高々 8 個。一方、 p が奇数なら $e^{i\alpha}$ の位数は $2q$ 、 p が偶数なら q は奇数で位数は q である。どちらの場合も共役角は符号を同一視して $\varphi(2q)/2$ 個ある。よって

$$\frac{\varphi(2q)}{2} \leq 8, \quad \varphi(2q) \leq 16. \quad (6)$$

7. (3) の $Q = 12$ から $12 \mid q$ 、従って $24 \mid 2q$ である。 ここで $2q$ に素因子 $r \geq 5$ があれば $\varphi(2q) \geq \varphi(24r) = 8(r-1) \geq 32$ となり (6) に反する。従って $2q = 2^a 3^b$ ($a \geq 3, b \geq 1$)。 $b \geq 2$ なら $\varphi(2q) \geq 2^3 \cdot 3 = 24$ なので $b = 1$ 、さらに $2^a = \varphi(2q) \leq 16$ より $a = 3, 4$ 。従って

$$2q \in \{24, 48\}, \quad q \in \{12, 24\}. \quad (7)$$

これは計算機による候補走査ではなく、素因数分解だけによる有限分類である。

8. 二つの例外分母を交換自己同型で排除する。 $q = 12$ では既約分母が 12 なので $\gcd(n, 12) = 1$ 、また (4) から $np \equiv 3 \pmod{4}$ 。 $p = 1, 5$ は $1 \pmod{4}$ だから $n \equiv 3 \pmod{4}$ である。 σ_5 は $(x, y) \mapsto (y, x)$ とし、左辺を保存する。一方これは角を $\pi/2 - \alpha$ へ移すので、 $n \equiv 3 \pmod{4}$ により右辺をその負へ移す。正の左辺がその負に等しくなり矛盾する。 $q = 24$ では $\gcd(n, 24) = 2$ 、従って $n \equiv 2 \pmod{4}$ 。 $p = 1, 5$ には $k = 11$ 、 $p = 7, 11$ には $k = 35$ を取ると $(x, y) \mapsto (y, -x)$ 、すなわち角を $\alpha - \pi/2$ へ移す。左辺は保存され、右辺は $n \equiv 2 \pmod{4}$ により反転するので、やはり矛盾する。

9. 代入で閉じる。 $(n, p, q) = (2, 1, 4)$ では

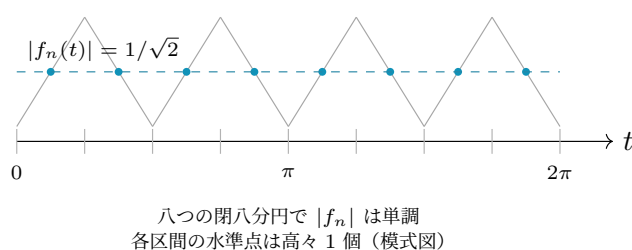
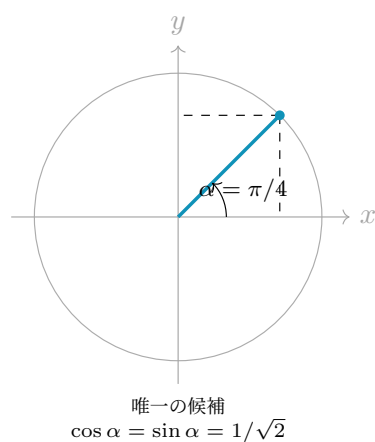
$$\cos^2 \frac{\pi}{4} + \sin^2 \frac{\pi}{4} = 1, \quad \cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} = 1.$$

したがって求める組は

$$(n, p, q) = (2, 1, 4)$$

のみである。

図による確認



証明の経路

有理角の等式

共役移送と一様ノルム評価

全ての単元に対する符号条件

符号付き正弦条件から既約分母を分類

既約分母は 1、2、4、12

0 と -1 の水準を閉じる

唯一の候補または矛盾

三角関数の水準集合を八分円で有限化

分母は 12 または 24

交換自己同型で例外分母を排除

矛盾証明書

元の等式への厳密代入

残差 0 の検証済み解

使った射と役割

1. M1: 共役移送と一様ノルム評価

有理角の等式 $\rightarrow$ 全ての単元に対する符号条件

原始円分根を単元乗へ置換して等式を全ての共役へ移し、冪和の絶対値が 1 以下であることを符号条件へ変換する。

`cyclotomic.conjugate.uniform_norm_bound.v1`

2. M2: 符号付き正弦条件から既約分母を分類

符号条件 $\rightarrow$ 既約分母は 1、2、4、12

全ての共役で成立する符号条件を、中国剰余定理と単元の明示的な反例構成により $Q=1,2,4,12$ の四つへ縮約する。

`unit_group.signed_sine.denominator_classification.v1`

3. M3: 0 と -1 の水準を閉じる

0 水準または -1 水準 $\rightarrow$ 唯一の候補または矛盾

冪和の正值性と、指数が 3 以上なら二乗和より真に小さいという評価を用いて、候補を一意解へ縮約する。

`trigonometric.zero_level.strict_power.v1`

4. M4: 三角関数の水準集合を八分円で有限化

残る $-1/2$ 水準 $\rightarrow$ 分母は 12 または 24

三角関数の冪和の絶対値が、円周を八つに分けた各区間で単調になることを使う。同じ水準を取れる共役は一周で高々 8 個となるため、分母に対応する共役数を 16 以下へ抑えられる。

`trigonometric.level_set.octant_bound.v1`

5. M5: 交換自己同型で例外分母を排除

分母 12 または 24 $\rightarrow$ 矛盾証明書

$q=12,24$ で左辺を保存し右辺だけを反転する自己同型を構成し、正の量とその負に等しいという矛盾を作る。

`cyclotomic.swap_automorphism.elimination.v1`

6. M6: 元の等式への厳密代入

唯一の候補 $\rightarrow$ 残差 0 の検証済み解

元の式へ代入し、左右がともに 1 になることを再生する。

`exact.substitution.replay.v1`

証明義務

1. O1: 原始円分根の単元乗置換が元の等式を全ての共役へ移す (検証済み)
2. O2: 全共役の左辺の絶対値は 1 以下 (検証済み)
3. O3: 符号条件を満たす既約分母は 1,2,4,12 のみ (検証済み)
4. O4: 0 水準は指数 2、角度 45 度に限られる (検証済み)

5. **O5**: -1 水準は左辺の正值性に反する (検証済み)
6. **O6**: $-1/2$ 水準の共役軌道からオイラー関数値は 16 以下 (検証済み)
7. **O7**: 分母 12 と 24 は交換自己同型により矛盾 (検証済み)
8. **O8**: 唯一の候補を元の等式へ代入した残差は 0 (検証済み)

検証記録

- 問題文を型付き意味 IR へ変換
- 実行可能制約を構成
- `sympy.structural_theorem_query` で厳密計算
- 元の条件への代入検査に合格
- 問題文・解答・検証証明書を出力

`sympy.structural_theorem_query`: exact execution + original-constraint check

証明書 SHA-256: 422da6de7e213944da87e0dba4c20a64248453e08e3ae4d65a5c3dfd18c4da42